

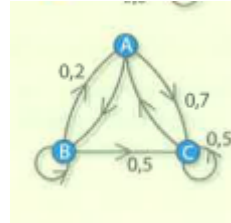
Snir 2 Test 14 en distanciel

Exercice 1

- 1) Complétez la matrice ci-contre pour qu'elle soit une matrice de transition :

$$M = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.2 & 0.3 & \\ & 0 & 0 & 0.7 \\ 0.5 & 0.1 & 0 & \\ 0 & & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 2) Complétez le graphe probabiliste ci contre :



- 3)

54 Un éditeur de jeu vidéo en ligne multijoueurs ouvre trois serveurs pour son dernier jeu :

- le serveur A pour les joueurs débutants ;
- le serveur B pour les joueurs de niveau intermédiaire ;
- le serveur C pour les joueurs confirmés.

On suppose que tous les joueurs renouvellent leur abonnement. Chaque année, à la fin de leur abonnement :

- 40 % des joueurs du serveur A y restent, et 60 % passent sur le serveur B ;

- 70 % des joueurs du serveur B y restent, 20 % passent sur le serveur A, et le reste des joueurs passe sur le serveur C ;
- 85 % des joueurs du serveur C y restent, les autres passant sur le serveur B.

Écrire la matrice de transition du graphe probabiliste associé.

Exercice 2

L'entreprise PiscinePlus, implantée dans le sud de la France, propose des contrats annuels d'entretien aux propriétaires de piscines privées.

C'est la seule entreprise dans les environs. Aussi, les propriétaires de piscines n'ont que deux choix possibles : soit ils s'occupent eux-mêmes de l'entretien de leur piscine, soit ils souscrivent un contrat avec l'entreprise PiscinePlus.

On admet que le nombre de propriétaires de piscines est constant.

Le patron de cette entreprise remarque que chaque année :

- 12 % des particuliers qui entretenaient eux-mêmes leur piscine décident de souscrire un contrat avec l'entreprise PiscinePlus ;
- 20 % de particuliers sous contrat avec l'entreprise PiscinePlus décident de le résilier pour entretenir eux-mêmes leur piscine.

Cette situation peut être modélisée par un graphe probabiliste de sommets C et L où :

- C est l'évènement « Le particulier est sous contrat avec l'entreprise PiscinePlus » ;
- L est l'évènement « Le particulier effectue lui-même l'entretien de sa piscine ».

Chaque année, on choisit au hasard un particulier possédant une piscine et on note pour tout entier naturel n :

- c_n la probabilité que ce particulier soit sous contrat avec l'entreprise PiscinePlus l'année $2015 + n$;
- l_n la probabilité que ce particulier entretienne lui-même sa piscine l'année $2015 + n$.

On note $P_n = (c_n \quad l_n)$ la matrice ligne de l'état probabiliste pour l'année $2015 + n$.

1. Dessiner le graphe probabiliste représentant cette situation et donner la matrice de transition associée au graphe dont les sommets sont pris dans l'ordre C et L .

2.

En 2015, on sait que 15 % des propriétaires de piscines étaient sous contrat avec l'entreprise PiscinePlus. On a ainsi $P_0 = (0,15 \quad 0,85)$.

2.a) Déterminer P_1 puis P_5 , c'est à dire la matrice ligne de l'état probabiliste pour l'année 2020.

2.b) Soit $P = (x \quad y)$. Résoudre le système $PM = P$ où M est la matrice de transition du 1)

2.c) L'entreprise voulait savoir si elle atteindrait l'objectif d'avoir au moins 35 % des propriétaires de piscines comme clients sous contrats d'entretien. A l'aide de l'état stable calculé au 2b, pensez vous que l'entreprise a atteint cet objectif ? justifiez votre réponse.